2012年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)C. (2)A. (3)B. (4)D. (5)C. (6)B. (7)A. (8)D.

二、填空题

(9)e^x. (10)$\frac{\pi}{2}$. (11)$\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$. (12)$\frac{\sqrt{3}}{12}$. (13)2. (14)$\frac{3}{4}$.

三、解答题

(15) 证明略.

(16) 极大值$f(1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$,极小值$f(-1,0)=-e^{-\frac{1}{2}}$.

(17) 收敛域为$(-1,1)$,和函数为$S(x)=\begin{cases}\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}+\frac{1}{x}\ln\frac{1+x}{1-x}, & -1<x<1\text{且}x\neq 0,\\ 3, & x=0.\end{cases}$

(18)$f(t)=\ln|\sec t+\tan t|-\sin t, 0\leqslant t<\frac{\pi}{2}$;面积为$\frac{\pi}{4}$.

(19)$I=\frac{\pi}{2}-4$.

(20)(Ⅰ)$|\boldsymbol{A}|=1-a^4$;

(Ⅱ)当$a=-1$时,方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$有无穷多解,其通解为$k(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}+(0,-1,0,0)^{\mathrm{T}}$,其中$k$为任意常数.

(21)(Ⅰ)$a=-1$;

(Ⅱ)$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$,正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$将二次型$f(x_1,x_2,x_3)$变成标准形$f=6y_1^2+2y_2^2$.

(22)(Ⅰ)$P\{X=2Y\}=\frac{1}{4}$;

(Ⅱ)$\mathrm{Cov}(X-Y,Y)=-\frac{2}{3}$.

(23)(Ⅰ)$f(z;\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{6\pi}\,\sigma}e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, -\infty<z<+\infty$;

(Ⅱ)$\widehat{\sigma^2}=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2$;

(Ⅲ) 证明略.

2012 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

答案 C.

分析 本题主要考查渐近线的定义和求法.

函数图形的渐近线有如下三种.

- 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$,则直线 $x=x_0$ 为曲线 $y=f(x)$ 的铅直渐近线;
- 若 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}} f(x)=A$,则直线 $y=A$ 为曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线;
- 若 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}} \dfrac{f(x)}{x}=k\neq 0$, $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}} [f(x)-kx]=b$,则直线 $y=kx+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

根据定义,可按照如下步骤寻找 $y=f(x)$ 的所有渐近线.

① 考虑 $f(x)$ 的无定义的点,判断 $f(x)$ 是否存在无穷间断点. 若存在无穷间断点 x_0,则 $x=x_0$ 为 $y=f(x)$ 的铅直渐近线.

② 考虑 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$,则 $y=A$ 为 $y=f(x)$ 的水平渐近线,若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\infty$,则进入步骤 ③;若 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$,则 $y=A$ 为 $y=f(x)$ 的水平渐近线,若 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\infty$,则进入步骤 ③.

③ 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}=k\neq 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x)-kx]=b$,则直线 $y=kx+b$ 为 $y=f(x)$ 的斜渐近线;若 $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x}=k\neq 0$, $\lim\limits_{x\to-\infty} [f(x)-kx]=b$,则直线 $y=kx+b$ 为 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

解 先判断曲线的铅直渐近线.

由于 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 在 $x=\pm 1$ 时间断,故可以分别考虑 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 和 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$.

由于 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{1}{2}$,故 $x=-1$ 为 $y(x)$ 的可去间断点.

由于 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x}{x-1}=\infty$,故 $x=1$ 为 $y(x)$ 的无穷间断点. 直线 $x=1$ 为曲线的铅直渐近线.

再判断曲线的水平渐近线.

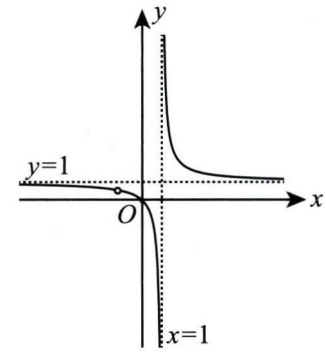
由于 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=1$,故直线 $y=1$ 为曲线的水平渐近线.

最后,由于

$$\lim_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}}\frac{y(x)}{x}=\lim_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}}\frac{x+1}{x^2-1}=\lim_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}}\frac{1}{x-1}=0,$$

故曲线没有斜渐近线.

综上所述,曲线共有 2 条渐近线,如图所示. 应选 C.



注 虽然 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 在 $x=-1$ 处没有定义,但是 $\lim\limits_{x\to-1}y(x)$ 存在且有限,所以 $x=-1$ 不是曲线的铅直渐近线.

2 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$,其中 n 为正整数,则 $f'(0)=$(　　)

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$.　　(B) $(-1)^n(n-1)!$.

(C) $(-1)^{n-1}n!$.　　(D) $(-1)^n n!$.

答案 A.

分析 本题主要考查导数的计算.

解 (法一) 利用求导的乘法法则来计算 $f'(0)$.

令 $g(x)=(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$,则 $f(x)=(e^x-1)g(x)$. 由求导的乘法法则可得,

$$f'(x)=e^x g(x)+(e^x-1)g'(x).$$

由于 $e^0-1=0$,故

$$f'(0)=e^0 g(0)=(-1)(-2)\cdots[-(n-1)]=(-1)^{n-1}(n-1)!.$$

因此,应选 A.

(法二) 从导数的定义出发来计算 $f'(0)$.

由于 $f(0)=0$,故

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)}{x}$$

$$\overset{e^x-1\sim x}{=\!=\!=}\lim_{x\to0}[(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)]\cdot1=(-1)(-2)\cdots[-(n-1)]\cdot1$$

$$=(-1)^{n-1}(n-1)!.$$

因此,应选 A.

(法三) 排除法.

我们可以尝试代入 n 值,排除不符合题意的选项. 由于当 $n=2$ 时,四个选项的取值均不同,故可选择 $n=2$.

当 $n=2$ 时,$f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)$,$f'(0)=-1$,故可排除选项 B、C、D.

因此,应选 A.

注 因为$f(x)$是以函数乘积的形式出现的,所以法一的想法很直接. 但是$f(x)$是n个函数的乘积,全部展开的计算量较大.

对于乘积函数的零点处的导数计算,我们可以根据下面的思路简化.

设$f(x)=g(x)h(x)$. 由求导的乘法法则,$f'(x)=g'(x)h(x)+g(x)h'(x)$. 若$x=x_0$是$h(x)$的零点,则$f'(x_0)=g(x_0)h'(x_0)$.

在法一中,

$$g(x)=(e^{2x}-2)(e^{3x}-3)\cdots(e^{nx}-n),\quad h(x)=e^x-1.$$

3 如果函数$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续,那么下列命题正确的是(　　)

(A) 若极限$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$存在,则$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微.

(B) 若极限$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$存在,则$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微.

(C) 若$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微,则极限$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$存在.

(D) 若$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微,则极限$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$存在.

答案 B.

分析 本题主要考查二元函数可微的概念和性质.

设函数$z=f(x,y)$在点(x,y)的某邻域内有定义,如果函数在点(x,y)的全增量$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$可表示为

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),\tag{1}$$

其中A和B不依赖于Δx和Δy,而仅与x和y有关,$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$,那么称函数$z=f(x,y)$在点$(x,y)$处可微.

若函数$z=f(x,y)$在点(x,y)处可微,则该函数在点(x,y)处的偏导数$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$都存在,且在(1)式中$A=\dfrac{\partial z}{\partial x},B=\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解 对于选项A,取$f(x,y)=|x|+|y|$,则$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续,且$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}=1$,但$f(x,y)$在点$(0,0)$处的偏导数都不存在,故$f(x,y)$在点$(0,0)$处不可微,从而选项A不正确.

对于选项C、D,取$f(x,y)\equiv1$,可知选项C、D不正确.

由排除法选B. 下面证明选项B.

设$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=a$,由于$f(x,y)$在$(0,0)$处连续,故

$$f(0,0)=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\left[\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}\cdot(x^2+y^2)\right]=a\cdot0=0,$$

从而

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\left[\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\cdot\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right]=a\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=0,$$

即有
$$f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=0\cdot\Delta x+0\cdot\Delta y+o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right). \tag{2}$$

由可微的定义知，$f(x,y)$ 在点$(0,0)$处可微.

注 ① 选项 C 的反例还有$f(x,y)=x+y$，$f(x,y)=x$或$f(x,y)=y$等. 事实上，由$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=0}}\frac{x+y}{|x|+|y|}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{|x|}$不存在可知，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x+y}{|x|+|y|}$不存在.

选项 D 的反例还有$f(x,y)=(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}$，$f(x,y)=x^2$，$f(x,y)=y^2$等.

② 由(2)式以及全微分表达式的唯一性可知，$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=0$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}=0$. 也可以用下述方法.

由于$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}$存在，故$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)}{x^2}$，$\lim\limits_{y\to 0}\frac{f(0,y)}{y^2}$存在，从而

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x,0)}{x^2}\cdot x\right]=0,$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)}{y}=\lim_{y\to 0}\left[\frac{f(0,y)}{y^2}\cdot y\right]=0.$$

拓展

如何判断二元函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处是否可微

① 求$f(x_0,y_0)$.

② 求函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的偏导数$f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$.

③ 若$f'_x(x_0,y_0)$或$f'_y(x_0,y_0)$不存在，则函数$f(x,y)$不可微. 若$f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$均存在，则考察极限

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\frac{f(x,y)-f(x_0,y_0)-f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)-f'_y(x_0,y_0)(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}.$$

若该极限存在且等于零，则函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微.

4 设$I_k=\int_0^{k\pi}e^{x^2}\sin x\,dx\,(k=1,2,3)$，则有(　　)

(A)$I_1<I_2<I_3$.　　(B)$I_3<I_2<I_1$.　　(C)$I_2<I_3<I_1$.　　(D)$I_2<I_1<I_3$.

答案 D.

分析 本题主要考查定积分的比较大小.

由于三个积分的被积函数相同，积分区间不同，故我们可以从被积函数在不同区间上的性质入手. e^{x^2}恒大于零且严格单调增加. $\sin x$在$(2k\pi,(2k+1)\pi)$上恒大于零，在$((2k-1)\pi,2k\pi)$上恒小于零(k为整数).

解 （法一）记 $J_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} e^{x^2}\sin x\mathrm{d}x (k = 1, 2, 3)$，则

$$I_1 = J_1, \quad I_2 = J_1 + J_2, \quad I_3 = J_1 + J_2 + J_3.$$

由于 $e^{x^2} > 0$，且在 $(0, \pi)$ 上，$\sin x > 0$；在 $(\pi, 2\pi)$ 上，$\sin x < 0$；在 $(2\pi, 3\pi)$ 上，$\sin x > 0$，故 $J_1 > 0$，$J_2 < 0$，$J_3 > 0$. 由此可得，$I_1 > I_2$，$I_3 > I_2$.

下面比较 I_1 和 I_3.

$I_3 - I_1 = J_2 + J_3$.

$$J_3 = \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2}\sin x\mathrm{d}x > e^{(2\pi)^2}\int_{2\pi}^{3\pi}\sin x\mathrm{d}x,$$

$$|J_2| = \left|\int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right| < e^{(2\pi)^2}\left|\int_{\pi}^{2\pi}\sin x\mathrm{d}x\right|, \qquad J_2 > -e^{(2\pi)^2}\left|\int_{\pi}^{2\pi}\sin x\mathrm{d}x\right|.$$

由定积分的几何意义可知，$\int_{2\pi}^{3\pi}\sin x\mathrm{d}x$ 和 $\left|\int_{\pi}^{2\pi}\sin x\mathrm{d}x\right|$ 分别为 $\sin x$ 在 $(2\pi, 3\pi)$ 上以及在 $(\pi, 2\pi)$ 上的部分与 x 轴围成的图形面积. 根据 $\sin x$ 的图形，这两部分面积相等，即 $\int_{2\pi}^{3\pi}\sin x\mathrm{d}x = \left|\int_{\pi}^{2\pi}\sin x\mathrm{d}x\right|$.

于是，

$$J_2 + J_3 > e^{(2\pi)^2}\left(\int_{2\pi}^{3\pi}\sin x\mathrm{d}x - \left|\int_{\pi}^{2\pi}\sin x\mathrm{d}x\right|\right) = 0,$$

即 $I_3 > I_1$.

因此，$I_2 < I_1 < I_3$. 应选 D.

（法二）在法一中，证明 $J_2 + J_3 > 0$，也可以使用如下方法.

$$J_3 = \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2}\sin x\mathrm{d}x \xlongequal{u = x - \pi} \int_{\pi}^{2\pi} e^{(u+\pi)^2}\sin(u + \pi)\mathrm{d}u = -\int_{\pi}^{2\pi} e^{(u+\pi)^2}\sin u\mathrm{d}u,$$

$$J_2 + J_3 = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2}\sin x\mathrm{d}x - \int_{\pi}^{2\pi} e^{(x+\pi)^2}\sin x\mathrm{d}x = \int_{\pi}^{2\pi}\sin x[e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2}]\mathrm{d}x.$$

当 $x \in (\pi, 2\pi)$ 时，$\sin x < 0$，$e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2} < 0$，$\sin x[e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2}] > 0$，从而 $J_2 + J_3 > 0$.

其余同法一.

5 设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$，其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　　）

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$.　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4$.　　（C）$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$.　　（D）$\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$.

答案 C.

分析 本题主要考查向量组的线性相关性.

n 个 n 维列向量组成的向量组线性相关当且仅当由其组成的矩阵的行列式为 0.

解 （法一）由题设可得，$\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_3 + c_4 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$.

当 $c_3 + c_4 \neq 0$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1 = \dfrac{c_1}{c_3 + c_4}(\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4)$，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关；当 $c_3 + c_4 = 0$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4 = \mathbf{0}$，$\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关. 从而 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关.

综上所述，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，应选 C.

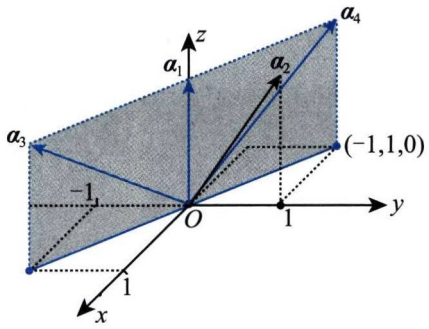
(法二) 由于 n 个 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关等价于 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=0$,而

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关. 应选 C.

同理可计算其他选项中的 3 个向量组成的矩阵的行列式,可知它们均不恒为零.

注 从几何的角度看,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关意味着它们共面. 如图所示,它们都在平面 $x+y=0$ 上.



6 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵,且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$, $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$ (　　)

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.　(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.　(C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.　(D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

答案 B.

分析 本题主要考查矩阵的初等变换与矩阵乘法.

$\boldsymbol{Q}$ 由 $\boldsymbol{P}$ 作初等变换得到,故本题的解题关键在于写出该初等变换所对应的初等矩阵.

解 (法一) 由题设知,$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,故 $\boldsymbol{Q}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$. 从而

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

应选 B.

(法二) 由题设知,1,1,2 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 分别是属于特征值 1,1,2 的特征向量,即

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3 = 2\boldsymbol{\alpha}_3.$$

从而 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的特征向量.

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3) = (\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_3) = \boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

又由于 $\boldsymbol{Q}$ 由 $\boldsymbol{P}$ 作初等变换得到,$\boldsymbol{P}$ 可逆,故 $\boldsymbol{Q}$ 可逆. 于是 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 应选 B.

注 事实上,本题中的 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 相互相似,故它们应具有相同的迹,从而可以较快排除选项 C 和选项 D. 另一方面,由于四个选项中的矩阵均为对角矩阵,故 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 的对角元应分别为 $\boldsymbol{Q}$ 的列向量的相应特征值. 由题设知,$\boldsymbol{\alpha}_2$ 为属于特征值 1 的一个特征向量,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为属于特征值 2 的一个特征向量,故可知应选 B.

7 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布,则 $P\{X<Y\}=$(　　)

(A) $\frac{1}{5}$.　　(B) $\frac{1}{3}$.　　(C) $\frac{2}{3}$.　　(D) $\frac{4}{5}$.

答案 A.

分析 本题主要考查指数分布的概念以及与二维连续型随机变量 (X,Y) 相关的随机事件概率的计算.

若连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 其中 $\lambda>0$,则称 X 服从参数为 λ 的指数分布.

解 由题设知,$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases} f_Y(y)=\begin{cases}4e^{-4y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$ 由于 X 与 Y 相互独立,故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}4e^{-x-4y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

记 $D=\{(x,y)\mid x<y\}$,则

$$P\{X<Y\}=\iint_D f(x,y)\,dxdy=\int_0^{+\infty}dy\int_0^y 4e^{-x-4y}dx=\int_0^{+\infty}4e^{-4y}(1-e^{-y})dy$$

$$=\int_0^{+\infty}(4e^{-4y}-4e^{-5y})dy=1-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}.$$

应选 A.

8 将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段,则两段长度的相关系数为(　　)

(A)1.　　(B) $\frac{1}{2}$.　　(C) $-\frac{1}{2}$.　　(D) -1.

答案 D.

分析 本题主要考查相关系数的概念与计算. 首先需要设出随机变量,再根据已知写出随机变量之间的关系,然后求出相关系数.

解 (法一) 设木棒被截成两段的长度分别为 X,Y,则有 $X+Y=1$,即 $Y=1-X$. 于是

$$D(Y)=D(1-X)=D(X),\quad \operatorname{Cov}(X,Y)=\operatorname{Cov}(X,1-X)=-\operatorname{Cov}(X,X)=-D(X),$$

从而

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{-D(X)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(X)}}=-1.$$

应选 D.

(法二) 由于 $|\rho_{XY}|=1$ 的充要条件是存在常数 a,b,使得 $P\{Y=a+bX\}=1$,且此时 $\rho_{XY}=\frac{b}{|b|}$. 由于 $Y=1-X$,故 $\rho_{XY}=-1$,从而选 D.

注 因为两段木棒的长度之和为 1,所以两段木棒的长度存在负线性相关关系,于是 $\rho_{XY}<0$,从而排除选项 A、B.

二、填空题

9 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2e^x$,则 $f(x)=$_____.

答案 应填 e^x.

分析 本题主要考查二阶常系数线性微分方程或一阶线性微分方程的解法. 题设给出了一个二阶常系数齐次线性微分方程与一个二阶常系数非齐次线性微分方程,我们有以下三种解题思路.

(1) 先求二阶常系数齐次线性微分方程的通解,再代入另一方程中确定参数;

(2) 先求二阶常系数非齐次线性微分方程的通解,再代入另一方程中确定参数;

(3) 利用两个方程消去 $f''(x)$ 后转化成求解一阶线性微分方程,然后再代入任一原方程中确定参数.

解 (法一) 由题设知,$f(x)$ 满足二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+y'-2y=0$. 其特征方程为 $\lambda^2+\lambda-2=0$,解得 $\lambda_1=1,\lambda_2=-2$,于是 $f(x)=C_1e^x+C_2e^{-2x}$,其中 C_1,C_2 为待定常数. 将 $f(x)$ 的表达式代入 $f''(x)+f(x)=2e^x$ 中,得到

$$C_1e^x+4C_2e^{-2x}+C_1e^x+C_2e^{-2x}=2e^x.$$

化简得

$$2C_1e^x+5C_2e^{-2x}=2e^x.$$

于是 $2C_1=2,5C_2=0$,从而 $C_1=1,C_2=0$. 故 $f(x)=e^x$.

(法二) 由 $\begin{cases}f''(x)+f'(x)-2f(x)=0,\\ f''(x)+f(x)=2e^x\end{cases}$ 得到 $f'(x)-3f(x)=-2e^x$. 由一阶非齐次线性微分方程的求解公式知,

$$f(x)=e^{\int 3dx}\left[\int(-2e^x)e^{-\int 3dx}dx+C\right]=e^{3x}(e^{-2x}+C)=e^x+Ce^{3x},C\text{ 为待定常数.}$$

将$f(x)$的表达式代入$f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$中,得到$10Ce^{3x}=0$,即有$C=0$(或者将$f(x)$的表达式代入$f''(x)+f(x)=2e^x$中,同样可得$C=0$). 于是

$$f(x)=e^x.$$

注 本题也可以先由二阶常系数非齐次线性微分方程$f''(x)+f(x)=2e^x$求得$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+e^x$,然后将其代入方程$f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$中,利用比较系数法得到$C_1=C_2=0$,从而$f(x)=e^x$.

10 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=$_____.

答案 应填$\frac{\pi}{2}$.

分析 本题主要考查定积分的计算.

若被积函数含有根式$\sqrt{ax^2+bx+c}(a\neq 0)$,一般先配方,即

$$ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a^2}\right].$$

令$t=x+\frac{b}{2a}$,$k=\sqrt{\frac{|b^2-4ac|}{4a^2}}$,从而$\sqrt{ax^2+bx+c}$可化为如下三种形式之一,

$$\sqrt{|a|(t^2+k^2)},\quad \sqrt{|a|(t^2-k^2)},\quad \sqrt{|a|(k^2-t^2)},$$

然后利用三角代换$t=k\tan\theta$,$t=k\sec\theta$,$t=k\sin\theta$求解.

解 $\sqrt{2x-x^2}=\sqrt{1-(x-1)^2}$. 令$t=x-1$,则有

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=\int_{-1}^1(t+1)\sqrt{1-t^2}\,dt=\int_{-1}^1 t\sqrt{1-t^2}\,dt+\int_{-1}^1\sqrt{1-t^2}\,dt$$

$$\xlongequal{\text{对称性}}0+2\int_0^1\sqrt{1-t^2}\,dt$$

$$\xlongequal{t=\sin\theta}2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2\theta)\,d\theta=\frac{\pi}{2}.$$

注 求定积分时,如果积分区间关于原点对称,那么可以先观察被积函数是否具有奇偶性,若有,则先化简积分后再计算. 本题中$t\sqrt{1-t^2}$,$\sqrt{1-t^2}$分别是$[-1,1]$上的奇函数、偶函数,故$\int_{-1}^1 t\sqrt{1-t^2}\,dt=0$,$\int_{-1}^1\sqrt{1-t^2}\,dt=2\int_0^1\sqrt{1-t^2}\,dt$.

11 $\mathbf{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=$_____.

答案 应填$\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$.

分析 本题主要考查梯度的定义.

函数 $u = f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的梯度为

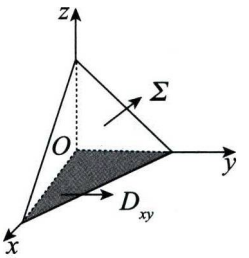
$$\mathbf{grad} f(x_0,y_0,z_0) = f'_x(x_0,y_0,z_0)\boldsymbol{i} + f'_y(x_0,y_0,z_0)\boldsymbol{j} + f'_z(x_0,y_0,z_0)\boldsymbol{k}.$$

解 令 $f(x,y,z) = xy + \dfrac{z}{y}$，则 $(f'_x, f'_y, f'_z)\big|_{(2,1,1)} = \left(y, x - \dfrac{z}{y^2}, \dfrac{1}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} = (1,1,1)$，从而

$$\mathbf{grad}\left(xy + \frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}.$$

12 设 $\Sigma = \{(x,y,z) \mid x + y + z = 1, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0\}$，则 $\iint\limits_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S =$ _____.

答案 应填 $\dfrac{\sqrt{3}}{12}$.



分析 本题主要考查第一类曲面积分的计算. 一般将其化为重积分后再计算.

若曲面 Σ 的方程为 $z = z(x,y)$，$(x,y) \in D_{xy}$，且 $z(x,y)$ 在 D_{xy} 上有连续偏导数，$f(x,y,z)$ 在 Σ 上连续，则

$$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint\limits_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 曲面 $\Sigma = \{(x,y,z) \mid z = 1 - x - y, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0\}$ 在 xOy 平面上的投影区域为 $D_{xy} = \{(x,y) \mid 0 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant x \leqslant 1 - y\}$，于是

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S &= \iint\limits_{D_{xy}} y^2 \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint\limits_{D_{xy}} y^2 \sqrt{1 + 1 + 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \sqrt{3}\iint\limits_{D_{xy}} y^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \sqrt{3}\int_0^1 y^2 \mathrm{d}y \int_0^{1-y} \mathrm{d}x = \sqrt{3}\int_0^1 y^2(1 - y)\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{3}}{12}.\end{aligned}$$

13 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维单位列向量，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则矩阵 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的秩为_____.

答案 应填 2.

分析 本题主要考查求实对称矩阵的秩.

解 由于 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维单位列向量，故 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} = \|\boldsymbol{\alpha}\|^2 = 1$，从而 $(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{\alpha}$，于是 1 为矩阵 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的非零特征值. 又 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}) \leqslant r(\boldsymbol{\alpha}) \leqslant 1$ 且 $\boldsymbol{\alpha}$ 为非零向量，故 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}) = 1$，再由 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 为实对称矩阵知，存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$. 于是

$$\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{E} - \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

因此，$r(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}) = 2$.

注 实对称矩阵的秩,更一般地,可对角化的矩阵的秩等于其非零特征值的个数. 上述性质对一般矩阵不一定成立. 例如矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 的秩为 2,但非零特征值的个数为 1.

14 设 A,B,C 是随机事件,A 与 C 互不相容,$P(AB)=\frac{1}{2}$,$P(C)=\frac{1}{3}$,则 $P(AB\mid\overline{C})=$_____.

答案 应填 $\frac{3}{4}$.

分析 本题主要考查条件概率的计算及不相容的概念.

解 由条件概率的定义可知,$P(AB\mid\overline{C})=\dfrac{P(AB\,\overline{C})}{P(\overline{C})}=\dfrac{P(AB\,\overline{C})}{1-P(C)}$. 又 A 与 C 互不相容,即 $A\cap C=\varnothing$,故 $A\cap B\subset A\subset\overline{C}$,从而 $A\cap B\cap\overline{C}=A\cap B$. 因此

$$P(AB\mid\overline{C})=\frac{P(AB)}{1-P(C)}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}}=\frac{3}{4}.$$

三、解答题

15 证明 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geqslant 1+\dfrac{x^2}{2}\ (-1<x<1)$.

分析 本题为一道关于不等式的证明题,证明方法较多,较自然的想法是构造辅助函数,利用辅助函数的单调性来证明不等式.

证 (法一) 考虑辅助函数 $f(x)=x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\dfrac{x^2}{2}$.

由于

$$f(-x)=(-x)\ln\frac{1-x}{1+x}+\cos x-1-\frac{x^2}{2}=f(x),$$

故 $f(x)$ 为偶函数. 如果能证明当 $x\in[0,1)$ 时,$f(x)\geqslant 0$,那么当 $x\in(-1,1)$ 时,也有 $f(x)\geqslant 0$,从而题给不等式成立.

计算 $f'(x)$.

$$f'(x)=\left(x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\frac{x^2}{2}\right)'=\frac{2x}{1-x^2}+\ln\frac{1+x}{1-x}-\sin x-x.$$

由于当 $x\in[0,1)$ 时,$\dfrac{x}{1-x^2}\geqslant x\geqslant\sin x$,故

$$\frac{2x}{1-x^2}\geqslant 2x\geqslant\sin x+x,$$

等号在 $x=0$ 时取得. 又因为 $\dfrac{1+x}{1-x}\geqslant 1$,所以 $\ln\dfrac{1+x}{1-x}\geqslant 0$,等号在 $x=0$ 时取得.

因此,当 $x \in (0,1)$ 时,

$$f'(x) = \frac{2x}{1-x^2} + \ln\frac{1+x}{1-x} - \sin x - x > 0.$$

综上所述,$f(x)$ 在$[0, 1)$ 上单调增加,$f(0)$ 为$f(x)$ 在$[0, 1)$ 上的最小值. 又由$f(x)$ 为偶函数可知,在$(-1, 1)$ 上,$f(x) \geqslant f(0) = 0$,即 $x\ln\frac{1+x}{1-x} + \cos x \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$ $(-1 < x < 1)$.

(法二) 在法一中求得$f'(x) = \frac{2x}{1-x^2} + \ln\frac{1+x}{1-x} - \sin x - x$ 后,继续求$f''(x)$ 以判断$f'(x)$ 的性质.

$$f''(x) = \frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{1+x} - \frac{(-1)}{1-x} - \cos x - 1 = \frac{4}{(1-x^2)^2} - \cos x - 1.$$

由于当 $x \in [0,1)$ 时,

$$\frac{4}{(1-x^2)^2} \geqslant 4, \quad 1 + \cos x \leqslant 2,$$

故$f''(x) > 0$. $f'(x)$ 在$[0, 1)$ 上单调增加,$f'(x) \geqslant f'(0) = 0$,$f(x)$ 在$[0, 1)$ 上单调增加.

其余同法一.

(法三) 首先,$f(x) = x\ln\frac{1+x}{1-x} + \cos x$ 为偶函数,$g(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$ 也为偶函数,故我们只需证明,在$(0, 1)$ 上,$f(x) \geqslant g(x)$,并且$f(0) = g(0)$,便能得到在$(-1, 1)$ 上,$f(x) \geqslant g(x)$.

由泰勒中值定理,$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{\cos\xi}{4!}x^4$,$\xi$ 为介于0和x之间的某个值. 于是,当$x \in (0, 1)$ 时,$\cos x \geqslant 1 - \frac{x^2}{2}$. 从而

$$f(x) = x\ln\frac{1+x}{1-x} + \cos x \geqslant x\ln\frac{1+x}{1-x} + 1 - \frac{x^2}{2}.$$

若能证明 $x\ln\frac{1+x}{1-x} + 1 - \frac{x^2}{2} \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$,则由不等号的传递性可知原不等式得证.

由于当 $x \in (0, 1)$ 时,

$$x\ln\frac{1+x}{1-x} + 1 - \frac{x^2}{2} \geqslant 1 + \frac{x^2}{2} \Leftrightarrow x\ln\frac{1+x}{1-x} \geqslant x^2 \Leftrightarrow \ln\frac{1+x}{1-x} \geqslant x,$$

故我们只需要证明 $\ln\frac{1+x}{1-x} \geqslant x$.

考虑 $\varphi(x) = \ln\frac{1+x}{1-x} - x$.

$$\varphi'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{(-1)}{1-x} - 1 = \frac{2}{1-x^2} - 1.$$

当 $x \in (0, 1)$ 时,$\frac{2}{1-x^2} \geqslant 2$,从而 $\varphi'(x) = \frac{2}{1-x^2} - 1 > 0$,$\varphi(x)$ 在$(0, 1)$ 上单调增加,$\varphi(x) \geqslant \varphi(0) = 0$.

综上所述,原不等式成立.

注 三种解法中,法一和法二的想法是构造辅助函数,利用辅助函数的单调性来证明不等式,法三的想法是利用函数的泰勒公式对原不等式进行放缩,法三相对前两种解法较难一些,但泰勒公式是高等数学中的基本工具,熟悉并掌握它们,对我们解题将很有帮助.

16 求函数 $f(x,y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

分析 本题主要考查二元函数的极值问题.

对于有二阶连续偏导数的函数,一般按照以下步骤求极值.

(1) 解方程组 $f'_x(x,y) = 0$, $f'_y(x,y) = 0$,求出驻点.

(2) 对每一个驻点 (x_0,y_0),求出二阶偏导数的值 $A = f''_{xx}(x_0,y_0)$, $B = f''_{xy}(x_0,y_0)$, $C = f''_{yy}(x_0,y_0)$.

(3) 根据 $AC - B^2$ 及 A 的符号来判断极值.

若 $AC - B^2 > 0$,则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处取得极值,且当 $A > 0$ 时取得极小值,当 $A < 0$ 时取得极大值;

若 $AC - B^2 < 0$,则 (x_0,y_0) 不是 $f(x,y)$ 的极值点;

若 $AC - B^2 = 0$,则无法判断是否取得极值,需根据具体情况再作分析.

解 ① 先找到 $f(x,y)$ 的全部驻点.

记 $g(x,y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$. 由于

$$f'_x(x,y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} + x \cdot e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \cdot (-x) = (1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = (1-x^2)g(x,y),$$

$$f'_y(x,y) = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = (-xy)g(x,y).$$

由于 $g(x,y) > 0$,故满足 $\begin{cases} 1-x^2 = 0, \\ -xy = 0 \end{cases}$ 的点 (x,y) 为 $f(x,y)$ 的驻点. 解该方程组得 $(x,y) = (\pm 1, 0)$.

因此,点 $(1,0)$ 和点 $(-1,0)$ 为 $f(x,y)$ 的全部驻点.

② 计算二阶偏导数.

$$f''_{xx}(x,y) = (-2x)g(x,y) + (1-x^2)g'_x(x,y),$$

$$f''_{xy}(x,y) = (1-x^2)g'_y(x,y),$$

$$f''_{yy}(x,y) = (-x)g(x,y) + (-xy)g'_y(x,y).$$

③ 计算 $AC - B^2$.

由于 $f(x,y)$ 的驻点 (x_0,y_0) 均满足 $1 - x_0^2 = 0$, $-x_0y_0 = 0$,而 $g(x,y)$ 恒大于零,故在驻点 $(1,0)$ 处, $f''_{xx}(1,0) = -2g(1,0) < 0$, $f''_{xy}(1,0) = 0$, $f''_{yy}(1,0) = -g(1,0)$. 因此,

$$f''_{xx}(1,0)f''_{yy}(1,0) - [f''_{xy}(1,0)]^2 = 2g^2(1,0) > 0.$$

由于 $f''_{xx}(1,0) = -2g(1,0) < 0$,故点 $(1,0)$ 为 $f(x,y)$ 的极大值点, $f(1,0) = e^{-\frac{1}{2}}$ 为 $f(x,y)$ 的极大值. 同理可得,点 $(-1,0)$ 为 $f(x,y)$ 的极小值点, $f(-1,0) = -e^{-\frac{1}{2}}$ 为 $f(x,y)$ 的极小值.

因此,函数 $f(x,y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极大值为 $e^{-\frac{1}{2}}$,极小值为 $-e^{-\frac{1}{2}}$.

注 本题中，$f_x'(x,y)$，$f_y'(x,y)$ 均为函数乘积的形式，且其中一个因子 $g(x,y)$ 恒大于零. 由于在驻点 (x_0,y_0) 处，$f_x'(x_0,y_0)=f_y'(x_0,y_0)=0$，故我们可以利用求导的乘法法则简化求驻点处的二阶偏导数的计算.

拓 展

下面我们讨论一下如何判断二元函数的无条件极值.

二元函数极值存在的必要条件 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，则有 $f_x'(x_0,y_0)=0$，$f_y'(x_0,y_0)=0$.

由极值点的定义与极值存在的必要条件可知，**若函数 $f(x,y)$ 在某点处存在极值，并且在该点处偏导数存在，则该点一定为驻点.** 但是，**函数 $f(x,y)$ 的驻点不一定是函数的极值点.** 例如点 $(0,0)$ 是函数 $f(x,y)=xy$ 的驻点，但函数在该点处并无极值.

需要注意的是，**在考虑函数的极值问题时，除了需要考虑函数的驻点外，还需要考虑偏导数不存在的点.** 例如点 $(0,0)$ 是函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 的极小值点（点 $(0,0)$ 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的顶点）. 由于 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|}{x}$，而该极限不存在，故函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处的偏导数不存在.

(1) 定义法.

根据极值点的定义，对二元函数 $f(x,y)$，若存在点 (x_0,y_0) 的一个去心小邻域，使得在该邻域内，有 $f(x,y)>(<)f(x_0,y_0)$，则可以判定点 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 的极小（大）值点.

定义法常用于已知条件中有相关极限的情形. 例如 2003 年数学一的一道试题.

【例】已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$，则（　　）

(A) 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(B) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(C) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

(D) 根据所给条件无法判断点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

解 令 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$\rho\to0$，则由题设可知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{\rho^4}=1$，即 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy-\rho^4}{\rho^4}=0$，从而 $f(x,y)=xy+\rho^4+o(\rho^4)$.

取两条路径 $y=x$ 和 $y=-x$ 来考虑. 由于 $f(0,0)=0$，而当 $|x|$ 充分小时，

$$f(x,x)=x^2+4x^4+o(x^4)>0,\quad f(x,-x)=-x^2+4x^4+o(x^4)<0,$$

故点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点. 应选 A.

(2) 利用二元函数极值存在的充分条件.

当已知二元函数具有二阶连续偏导数，且其一阶、二阶偏导数均可计算得到时，较适合使用二元函数极值存在的充分条件来判定其极值.

17 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

分析 本题主要考查求幂级数的收敛域以及和函数. 题设所给幂级数为缺项幂级数,一般将 $\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 看成 $u_n(x)$,然后利用比值审敛法求收敛半径.

解 令 $u_n(x)=\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$,则 $u_{n+1}(x)=\dfrac{4(n+1)^2+4(n+1)+3}{2(n+1)+1}x^{2(n+1)}$,从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=x^2$. 由比值审敛法知,当 $|x|<1$ 时,原幂级数收敛;当 $|x|>1$ 时,原幂级数发散,从而收敛半径为 1.

当 $x=\pm1$ 时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}$. 又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}=\infty\neq0$,故原幂级数发散.

综上所述,幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域为 $(-1,1)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}(-1<x<1)$,则

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n+1)^2+2}{2n+1}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{2n+1}x^{2n}.$$

当 $-1<x<1$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}(x^{2n+1})'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}\right)'=\left(\frac{x}{1-x^2}\right)'=\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}.$$

当 $-1<x<1$ 且 $x\neq0$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{2n+1}x^{2n}=\frac{2}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}.$$

注意这里 x 要作分母,故需分情况 $x\neq0$ 与 $x=0$ 来讨论.

又 $\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{2n+1}x^{2n+1}\right)'=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2n+1}x^{2n+1}\right)'=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\dfrac{1}{1-x^2}$,故

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}=\int_0^x\frac{1}{1-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

从而

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{2n+1}x^{2n}=\frac{1}{x}\ln\frac{1+x}{1-x},\ -1<x<1\text{ 且 }x\neq0.$$

当 $x=0$ 时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{2}{2n+1}x^{2n}=2$,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}=1$,故 $S(0)=3$.

综上所述,$S(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x^2}{(1-x^2)^2}+\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}, & -1<x<1\text{ 且 }x\neq0,\\ 3, & x=0.\end{cases}$

注 ① 在对原级数作恒等变形时，若对原级数执行了除 x 的操作，则需要分开讨论 $x=0$ 和 $x\neq 0$ 的情况.

② 本题求和函数时也可以分成三部分来求，即

$$[xS(x)]'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}(4n^2+4n+3)x^{2n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}4n^2x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}4nx^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}3x^{2n}.$$

分别求出 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}4n^2x^{2n}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}4nx^{2n}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}3x^{2n}$ 的和函数后，相加得到 $[xS(x)]'=\dfrac{3+2x^2+3x^4}{(1-x^2)^3}$. 由待定系数法得 $\dfrac{3+2x^2+3x^4}{(1-x^2)^3}=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{2(1+x)^2}+\dfrac{1}{(1+x)^3}+\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{2(1-x)^2}+\dfrac{1}{(1-x)^3}$，然后分别积分得 $xS(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{(1+x^2)x}{(1-x^2)^2}$，最后求出 $S(x)$.

该方法计算量较大，我们不作推荐，但大家可通过对比，体会不同方法的优劣.

18 已知曲线 $L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t\end{cases}\left(0\leqslant t<\dfrac{\pi}{2}\right)$，其中函数 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0$，$f'(t)>0$ $\left(0<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$. 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1，求函数 $f(t)$ 的表达式，并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

分析 本题主要考查导数与定积分的几何意义. 题设中条件“曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1”是解答本题的关键，我们可以根据该条件列出等式后再求解.

解 曲线 L 在点 $(f(t),\cos t)$ 处的切线的斜率为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=-\dfrac{\sin t}{f'(t)}$，从而切线方程为

$$y-\cos t=\frac{-\sin t}{f'(t)}[x-f(t)],$$

于是切线与 x 轴的交点为 $\left(f(t)+\dfrac{\cos t}{\sin t}f'(t),0\right)$. 由已知条件可得

$$\left[f(t)+\frac{\cos t}{\sin t}f'(t)-f(t)\right]^2+(0-\cos t)^2=1,$$

化简得 $[f'(t)]^2=\left(\dfrac{\sin^2 t}{\cos t}\right)^2$.

由于当 $0<t<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$f'(t)>0$，故 $f'(t)=\dfrac{\sin^2 t}{\cos t}$. 又 $f(0)=0$，故 $\forall 0\leqslant t<\dfrac{\pi}{2}$，有

$$f(t)=\int_0^t\frac{\sin^2 x}{\cos x}\mathrm{d}x=\int_0^t\frac{1-\cos^2 x}{\cos x}\mathrm{d}x=\int_0^t\sec x\mathrm{d}x-\int_0^t\cos x\mathrm{d}x=\ln|\sec t+\tan t|-\sin t,$$

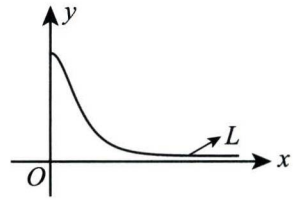
即 $f(t)=\ln|\sec t+\tan t|-\sin t,0\leqslant t<\dfrac{\pi}{2}$.

设以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积为 S，则

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} y(t)\mathrm{d}(x(t)) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot x'(t)\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot f'(t)\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot \frac{\sin^2 t}{\cos t}\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos 2t}{2}\mathrm{d}t = \frac{\pi}{4}.$$

注 当 $t = 0$ 时，$x = 0, y = 1$；当 $t \to \frac{\pi}{2}$ 时，$x \to +\infty, y \to 0$. 又 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{-\sin t}{f'(t)} < 0$，故 y 是 x 的单调减少函数，从而可以得到曲线 L 的图像大致如右图.



19 已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2,0)$，再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分 $I = \int_L 3x^2 y\mathrm{d}x + (x^3 + x - 2y)\mathrm{d}y$.

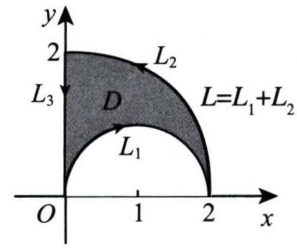
分析 本题主要考查第二类曲线积分的计算. 可以补线段成为一个闭曲线后再利用格林公式.

格林公式 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，若函数 $P(x,y)$ 及 $Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y,$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线.（一定要注意 L 的方向，若方向相反，则多一个负号.）

解 记 L_3 为 y 轴上从点 $(0,2)$ 到点 $(0,0)$ 的有向线段.



$D = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 2, \sqrt{2x - x^2} \leqslant y \leqslant \sqrt{4 - x^2}\}$，则由格林公式知，

$$\int_{L+L_3} 3x^2 y\mathrm{d}x + (x^3 + x - 2y)\mathrm{d}y = \iint_D (3x^2 + 1 - 3x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi \cdot 2^2}{4} - \frac{\pi \cdot 1^2}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

又 $\int_{L_3} 3x^2 y\mathrm{d}x + (x^3 + x - 2y)\mathrm{d}y = 0 + \int_{L_3} (0 + 0 - 2y)\mathrm{d}y = \int_2^0 (-2y)\mathrm{d}y = 4$，故

$$I = \frac{\pi}{2} - 4.$$

拓展

1. 格林公式、斯托克斯公式以及高斯公式的比较

求沿闭曲线上的第二类曲线积分与沿闭曲面上的第二类曲面积分时，有三个重要的公式：格林公式、斯托克斯公式、高斯公式. 格林公式是连接平面上第二类曲线积分与二重积分的桥梁；斯托克斯公式是连接空间中第二类曲线积分与第二类曲面积分或第一类曲面积分的桥梁；高斯公式是连接空间中第二类曲面积分与三重积分的桥梁.

格林公式是斯托克斯公式的一种特殊情形.

2. 重积分、曲线积分以及曲面积分的比较

二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma$ 或者 $\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy$，其中 D 为 $\mathbf{R}^2$ 的一个区域.

三重积分 $\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)\,dv$ 或者 $\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz$，其中 Ω 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个区域.

第一类曲线积分 $\int_L f(x,y)\,ds$，其中 L 为 $\mathbf{R}^2$ 的一条曲线弧；

$\int_\Gamma f(x,y,z)\,ds$，其中 Γ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一条曲线弧.

第二类曲线积分 $\int_L P(x,y)\,dx, \int_L Q(x,y)\,dy$，其中 L 为 $\mathbf{R}^2$ 的一条有向曲线弧；

$\int_\Gamma P(x,y,z)\,dx, \int_\Gamma Q(x,y,z)\,dy, \int_\Gamma R(x,y,z)\,dz$，其中 Γ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一条有向曲线弧.

第一类曲面积分 $\iint\limits_\Sigma f(x,y,z)\,dS$，其中 Σ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个曲面.

第二类曲面积分 $\iint\limits_\Sigma P(x,y,z)\,dxdy, \iint\limits_\Sigma Q(x,y,z)\,dydz, \iint\limits_\Sigma R(x,y,z)\,dzdx$，其中 Σ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个有向曲面.

从积分符号和积分区域可以看出它们的区别，特别注意第二类曲线积分与曲线弧的方向有关，第二类曲面积分与曲面的法线方向有关.

若令被积函数都为 1，则

(1) $\iint\limits_D d\sigma$ 等于平面区域 D 的面积，$\iiint\limits_\Omega dv$ 等于空间区域 Ω 的体积；

(2) $\int_L ds$ 等于曲线弧 L 的长度，$\int_L dx$ 表示有向曲线弧 L 在 x 轴上的投影，其值等于 L 的终点的横坐标减去起点的横坐标，$\int_L dy$ 表示有向曲线弧 L 在 y 轴上的投影，其值等于 L 的终点的纵坐标减去起点的纵坐标；

(3) $\iint\limits_\Sigma dS$ 等于曲面 Σ 的面积，$\iint\limits_\Sigma dxdy, \iint\limits_\Sigma dydz, \iint\limits_\Sigma dzdx$ 的绝对值分别等于曲面 Σ 在 xOy, yOz, zOx 平面上投影的面积，且当有向曲面 Σ 的法向量分别与 z 轴、x 轴、y 轴成锐角时取正号，成钝角时取负号.

20 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

(Ⅰ) 计算行列式 $|\boldsymbol{A}|$；

(Ⅱ) 当实数 a 为何值时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解，并求其通解.

分析 本题主要考查行列式的计算和线性方程组的求解.

解 (Ⅰ) 按第一行展开 $|\boldsymbol{A}|$,得

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^4.$$

(Ⅱ)(**法一**) $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解的充要条件为 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta}) < 4$.

由 $r(\boldsymbol{A}) < 4$ 可得, $|\boldsymbol{A}| = 0$,从而 $a = \pm 1$.

当 $a = 1$ 时,

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4^* + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4^{**} - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行,每作一次初等行变换,加一个 $*$.)

由上可知, $r(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta}) = 4$,而 $r(\boldsymbol{A}) = 3$, $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 无解. $a = 1$ 不符合题意.

当 $a = -1$ 时,

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4^* + r_2]{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4^{**} + r_3]{\substack{r_1^* + r_3 \\ r_2 + r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由上可知, $r(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta}) = r(\boldsymbol{A}) = 3 < 4$, $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解.

齐次方程 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的通解为 $k(1, 1, 1, 1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数. 又因为 $(0, -1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 的一个特解,所以 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $k(1, 1, 1, 1)^{\mathrm{T}} + (0, -1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

综上所述,当 $a = -1$ 时,方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解,其通解为 $k(1, 1, 1, 1)^{\mathrm{T}} + (0, -1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

(**法二**) 对含有参数 a 的增广矩阵 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta})$ 作初等行变换.

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta}) = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - ar_1} \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 & 1 & -a \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4^* + a^2 r_2}\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & a & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & a^3 & 1 & -a-a^2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_4^{**} - a^3 r_3}\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & a & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1-a^4 & -a-a^2\end{pmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解,故 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})<4$. 因此,$1-a^4=0$, $-a-a^2=0$,解得 $a=-1$.

其余同法一.

拓展

利用初等行变换解线性方程组

设 n 元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=r$.

① 利用初等行变换将增广矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 化为行阶梯形矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$.

② 若 $r(\boldsymbol{A})<r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$,则 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 的第 $r+1$ 行对应矛盾方程,方程组无解.

③ 若 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$,则进一步把 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 化成行最简形矩阵. 若 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$,即齐次线性方程组的情况,则把系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化成行最简形矩阵.

④ 设 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=r=n$,则原方程组有唯一解. $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=r<n$,则原方程组有无穷多解. 此时把行最简形中 r 个非零行的首非零元所对应的未知数取作非自由未知数,把其余 $n-r$ 个未知数取作自由未知数,并令自由未知数分别等于 $c_1,c_2,\cdots,c_{n-r}$,由行最简形矩阵即可写出含 $n-r$ 个参数的通解.

21 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & a\\ 0 & a & -1\end{pmatrix}$,二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

(Ⅰ) 求实数 a 的值;

(Ⅱ) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将二次型 f 化为标准形.

分析 本题主要考查将二次型化为标准形.

本题第(Ⅰ)问要求 a 的值. 这可以从二次型 f 非满秩出发来求解,因为 f 非满秩等价于对应的实对称矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 非满秩.

第(Ⅱ)问要求将 f 化为标准形的正交变换. 由于对实对称矩阵来说,将它对角化的正交矩阵的列向量也是它的特征向量,故第(Ⅱ)问实际上是要我们求出 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

解 (Ⅰ)(**法一**) 二次型 f 的秩等于它所对应的实对称矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的秩,于是 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=2$.

下面我们证明 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$.

由于 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的列数相等,故证明 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$ 只需要证明 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解.

若 $\boldsymbol{x}$ 满足 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ax})=\boldsymbol{0}$,即 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

另一方面,若 $\boldsymbol{x}$ 满足 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$,即 $(\boldsymbol{Ax})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ax})=0$. 由于 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$ 当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$.

因此，$r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = 2$.

我们可以对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，求得 $r(\boldsymbol{A}) = 2$ 时的 a 的值.

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - ar_2]{r_3 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & -a-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4^* + r_3^*} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此看出，仅当 $a + 1 = 0$ 时，$r(\boldsymbol{A}) = 2$，故 $a = -1$.

(法二) 由于 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = 2$，而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为 3×3 矩阵，故 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}| = 0$.

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a \\ 1 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1-a \\ 0 & 1+a^2 & 1-a \\ 1-a & 1-a & 3+a^2 \end{pmatrix}.$$

求得 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}| = (a^2 + 3)(a + 1)^2$. 因此，由 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}| = 0$ 可得 $a = -1$.

(Ⅱ) 由第(Ⅰ)问可得，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$，从而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-6).$$

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值为 6，2，0.

下面分别计算属于特征值 6，2，0 的特征向量.

当 $\lambda = 6$ 时，

$$6\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2^* \leftrightarrow r_3^*]{r_2 - r_1 + 2r_3^*} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $\begin{cases} 2x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$ 解得 $\boldsymbol{\xi}_1 = (1, 1, 2)^{\mathrm{T}}$ 为该方程组的一个基础解系.

当 $\lambda = 2$ 时，

$$2\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0. \end{cases}$ 解得 $\boldsymbol{\xi}_2 = (-1, 1, 0)^{\mathrm{T}}$ 为该方程组的一个基础解系.

当 $\lambda = 0$ 时，

$$0\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$解得$\boldsymbol{\xi}_3 = (-1, -1, 1)^{\mathrm{T}}$为该方程组的一个基础解系.

由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交,故$\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$相互正交. 将$\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$单位化,得

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取$\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$,则$\boldsymbol{Q}$为正交矩阵,且$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

因此,正交变换$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$将二次型$f(x_1, x_2, x_3)$变成标准形$f = 6y_1^2 + 2y_2^2$.

注 ①法一中利用了$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A})$,从而使我们只需要对$\boldsymbol{A}$作初等行变换就能得到$a$的值,在计算上比法二要简单. 事实上,这是一个在教材上出现过的结论,见同济大学《线性代数》(第六版)第102页. 这说明,掌握并熟练运用教材中出现过的常用结论,对我们解题是很有帮助的.

② 正交矩阵需满足列向量两两正交,且均为单位向量. 在求得$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$的特征向量后,虽然这三个特征向量两两正交,但它们所组成的矩阵不一定是正交矩阵,因此需要将它们单位化.

22 设二维离散型随机变量(X, Y)的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

(Ⅰ)求$P\{X = 2Y\}$;

(Ⅱ)求$\mathrm{Cov}(X - Y, Y)$.

分析 本题主要考查随机事件的概率和离散型随机变量的协方差.

解 (Ⅰ)由题设知,

$$P\{X = 2Y\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 2, Y = 1\} = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}.$$

(Ⅱ)由(X, Y)的概率分布知,X, Y的概率分布分别为

X	0	1	2
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

又由于随机变量 XY 可能的值为 $0,1,2,4$，故 XY 的概率分布为

$$P\{XY=0\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=0,Y=1\}+P\{X=0,Y=2\}$$
$$+P\{X=1,Y=0\}+P\{X=2,Y=0\}$$
$$=\frac{1}{4}+0+\frac{1}{4}+0+\frac{1}{12}=\frac{7}{12},$$

$$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3},$$

$$P\{XY=2\}=P\{X=1,Y=2\}+P\{X=2,Y=1\}=0+0=0,$$

$$P\{XY=4\}=P\{X=2,Y=2\}=\frac{1}{12},$$

即

XY	0	1	4
P	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$

于是，

$$E(X)=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{6}=\frac{2}{3},$$

$$E(Y)=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}=1,$$

$$E(Y^2)=0^2\times\frac{1}{3}+1^2\times\frac{1}{3}+2^2\times\frac{1}{3}=\frac{5}{3},$$

$$E(XY)=0\times\frac{7}{12}+1\times\frac{1}{3}+4\times\frac{1}{12}=\frac{2}{3}.$$

因此，

$$\mathrm{Cov}(X-Y,Y)=\mathrm{Cov}(X,Y)-\mathrm{Cov}(Y,Y)=[E(XY)-E(X)E(Y)]-[E(Y^2)-[E(Y)]^2]$$
$$=\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\times1\right)-\left(\frac{5}{3}-1^2\right)=-\frac{2}{3}.$$

拓展

协方差的公式与性质

(1) $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$，特别地，$\mathrm{Cov}(X,X)=D(X)$，$\mathrm{Cov}(X,a)=0$；

(2) $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm2\mathrm{Cov}(X,Y)$；

(3) $\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(Y,X)$；

(4) $\mathrm{Cov}(aX,bY)=ab\mathrm{Cov}(X,Y)$，其中 a,b 是常数；

(5) $\mathrm{Cov}(X_1\pm X_2,Y)=\mathrm{Cov}(X_1,Y)\pm\mathrm{Cov}(X_2,Y)$.

23 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$. 记 $Z=X-Y$.

（Ⅰ）求 Z 的概率密度 $f(z;\sigma^2)$；

（Ⅱ）设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\widehat{\sigma^2}$；

（Ⅲ）证明 $\widehat{\sigma^2}$ 为 σ^2 的无偏估计量.

分析 本题主要考查正态分布的概念与性质、最大似然估计法以及无偏估计量的概念.

(1) 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

(2) 若 $X_1\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),X_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 且 X_1,X_2 相互独立，则 $\forall a_1,a_2\in\mathbf{R}$，

$$a_1X_1+a_2X_2\sim N(a_1\mu_1+a_2\mu_2,a_1^2\sigma_1^2+a_2^2\sigma_2^2).$$

解 （Ⅰ）由于相互独立且服从正态分布的随机变量的线性组合仍服从正态分布，且

$$E(Z)=E(X)-E(Y)=\mu-\mu=0,$$

$$D(Z)=D(X-Y)=D(X)+D(Y)=\sigma^2+2\sigma^2=3\sigma^2,$$

故 $Z\sim N(0,3\sigma^2)$，从而 Z 的概率密度

$$f(z;\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{3\sigma^2}}e^{-\frac{z^2}{2\cdot3\sigma^2}}=\frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}},\ -\infty<z<+\infty.$$

（Ⅱ）设 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 是来自于样本 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 的一个样本值，则似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f(z_i;\sigma^2)=(6\pi)^{-\frac{n}{2}}\cdot(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{6\sigma^2}}.$$

取对数得

$$\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(6\pi)-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{6\sigma^2}.$$

令 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\sigma^2)]}{\mathrm{d}(\sigma^2)}=0$，即有 $-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{6(\sigma^2)^2}=0$，解得 $\sigma^2=\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{3n}$. 于是 σ^2 的最大似然估计量为

$$\widehat{\sigma^2}=\frac{Z_1^2+Z_2^2+\cdots+Z_n^2}{3n}=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2.$$

（Ⅲ）由于

$$E(\widehat{\sigma^2})=E\left(\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2\right)=\frac{1}{3}E(Z^2)=\frac{1}{3}[D(Z)+(E(Z))^2]=\frac{3\sigma^2}{3}=\sigma^2,$$

故 $\widehat{\sigma^2}$ 为 σ^2 的无偏估计量，结论得证.

注 （Ⅱ）中求 σ^2 的最大似然估计量 $\widehat{\sigma^2}$ 时，是将 σ^2 当作一个整体来求导，计算比较方便. 解析中将 $L(\sigma^2)$ 表达式中的 σ^{-n} 写成 $(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}$ 也是这一原因. 这一技巧在求正态总体中 σ^2 的最大似然估计时经常用到.

拓展

最大似然估计法

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本值，θ 是待估参数，Θ 是 θ 可能取值的范围.

(1) 似然函数

对于离散型总体 X，设其概率分布为 $P\{X=x\}=p(x;\theta),\theta\in\Theta$，称函数

$$L(\theta)=L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta),\theta\in\Theta$$

为样本的似然函数. 注意：这里 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是已知的样本值，为常数.

对于连续型总体 X，设其概率密度为 $f(x;\theta)$，称函数

$$L(\theta)=L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta),\theta\in\Theta$$

为样本的似然函数.

(2) 最大似然估计法

对于给定的样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，使似然函数 $L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)$ 在 Θ 内达到最大值的参数值 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为参数 θ 的最大似然估计值，相应的统计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 称为参数 θ 的最大似然估计量，这种估计法称为最大似然估计法.

(3) 最大似然估计法的一般步骤

(ⅰ) 写出样本的似然函数

$$L(\theta)=L(x_1,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)\text{ 或 }\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta).$$

(ⅱ) 求 $L(\theta)$ 关于 θ 的最大值点. 一般情形下，$p(x;\theta)$ 和 $f(x;\theta)$ 关于 θ 可微，最大值点 θ 可以从方程 $\frac{\mathrm{d}[L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$ 或 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$ 中解得(函数 $L(\theta)$ 与 $\ln L(\theta)$ 的最值点相同，一般为了计算方便而求解方程 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$)，或者根据似然函数的单调性求得，从而得到 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$.

(ⅲ) 用样本 X_i 代替样本值 $x_i(i=1,\cdots,n)$，得到 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$.

如果总体 X 的分布中含有多个未知参数 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$，那么 $\theta_i(i=1,2,\cdots,k)$ 可由方程组 $\frac{\partial L}{\partial\theta_i}=0(i=1,2,\cdots,k)$ 或 $\frac{\partial(\ln L)}{\partial\theta_i}=0(i=1,2,\cdots,k)$ 解得，或者根据似然函数的单调性求得，从而参数 θ_i 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}_i=\hat{\theta}_i(X_1,X_2,\cdots,X_n)(i=1,2,\cdots,k).$$